

Rede de Aeroportos do Brasil

Comparacao de Algoritmos em Grafos

Projeto Final — Teoria dos Grafos + AVD

Cesar School — 2025.1

Equipe:

Antonio Paes | Galileu Moares | Marco Maciel | Jose Henrique

1. Manual de Uso

Instalacao

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Execucao — Parte 1

```
# Gerar todas as saidas:
python -m src.cli --dataset ./data/aeroportos_data.csv --all --out ./out/

# Algoritmo especifico (exemplo BFS):
python -m src.cli --dataset ./data/aeroportos_data.csv --alg BFS --source REC --out ./out/

# Dijkstra com destino:
python -m src.cli --dataset ./data/aeroportos_data.csv --alg DIJKSTRA --source REC --target POA --out ./out/
```

Execucao — Parte 2

```
python -m src.cli --dataset ./data/dataset_parte2/ --parte2 --out ./out/
```

App Streamlit (Bonus)

```
streamlit run src/app.py
```

Permite selecionar dataset, algoritmo, origem e destino de forma interativa.

Testes

```
pytest tests/ -v
# 14 testes passando (BFS, DFS, Dijkstra, Bellman-Ford)
```

2. Documentacao Tecnica

2.1 Estrutura do Grafo

O grafo utiliza lista de adjacencia implementada como dict[str, list[tuple[str, float]]]. Cada no (aeroporto) mapeia para uma lista de tuplas (vizinho, peso). O grafo eh nao-direcionado: ao adicionar uma aresta (u, v), a aresta (v, u) eh criada automaticamente.

2.2 Construcão das Arestas

As 41 arestas foram construidas seguindo tres criterios:

1. Conexoes regionais (22 arestas): aeroportos da mesma regioao conectados por proximidade.
2. Conexoes via hubs (17 arestas): GRU e BSB conectados a pelo menos um aeroporto de cada regioao.
3. Conexoes inter-regionais diretas (3 arestas): THE-BEL, CGH-CWB, VIX-SSA.

2.3 Formula de Pesos

$\text{peso} = 1.0 + \text{penalidade_regiao} + \text{penalidade_hub}$

- penalidade_regiao = 1.0 se regioes diferentes; 0.0 caso contrario
- penalidade_hub = 0.5 se nenhum dos dois eh hub (GRU/BSB); 0.0 caso contrario

Tipo de conexao	Peso
Regional (mesma regioao)	1.0
Hub (GRU/BSB)	2.0
Inter-regional sem hub	2.5

Justificativa: a formula reflete o custo real de voos — conexoes regionais sao mais baratas e frequentes, voos via hub tem custo moderado, e inter-regionais sem hub sao as mais caras.

2.4 Algoritmos Implementados

BFS: usa collections.deque como fila FIFO. Explora nos camada por camada.

DFS: implementacao iterativa com stack explicito. Registra tempos de descoberta e finalizacao, classifica arestas em tree, back, forward e cross. Detecta ciclos.

Dijkstra: usa heapq como fila de prioridade. Encontra caminhos minimos com pesos ≥ 0 . Rejeita pesos negativos com ValueError.

Bellman-Ford: V-1 iteracoes de relaxacao + verificacao de ciclo negativo. Unico algoritmo que suporta pesos negativos.

Algoritmo	Complexidade	Pesos Neg.	Detecta Ciclo
-----------	--------------	------------	---------------

BFS	$O(V + E)$	Nao	Nao	
DFS	$O(V + E)$	Nao	Sim	
Dijkstra	$O((V+E) \log V)$	Nao	Nao	
Bellman-Ford	$O(V * E)$	Sim	Sim (neg.)	

3. Metricas do Grafo

3.1 Metricas Globais

Metrica	Valor	
Ordem (V)	20	
Tamanho(E)	41	
Densidade	0.2158	

3.2 Metricas por Regiao

Regiao	Ordem	Tamanho	Densidade	
Centro-Oeste	2	1	1.0000	
Nordeste	6	8	0.5333	
Norte	4	4	0.6667	
Sudeste	5	6	0.6000	
Sul	3	3	1.0000	

3.3 Aeroportos Mais Conectados

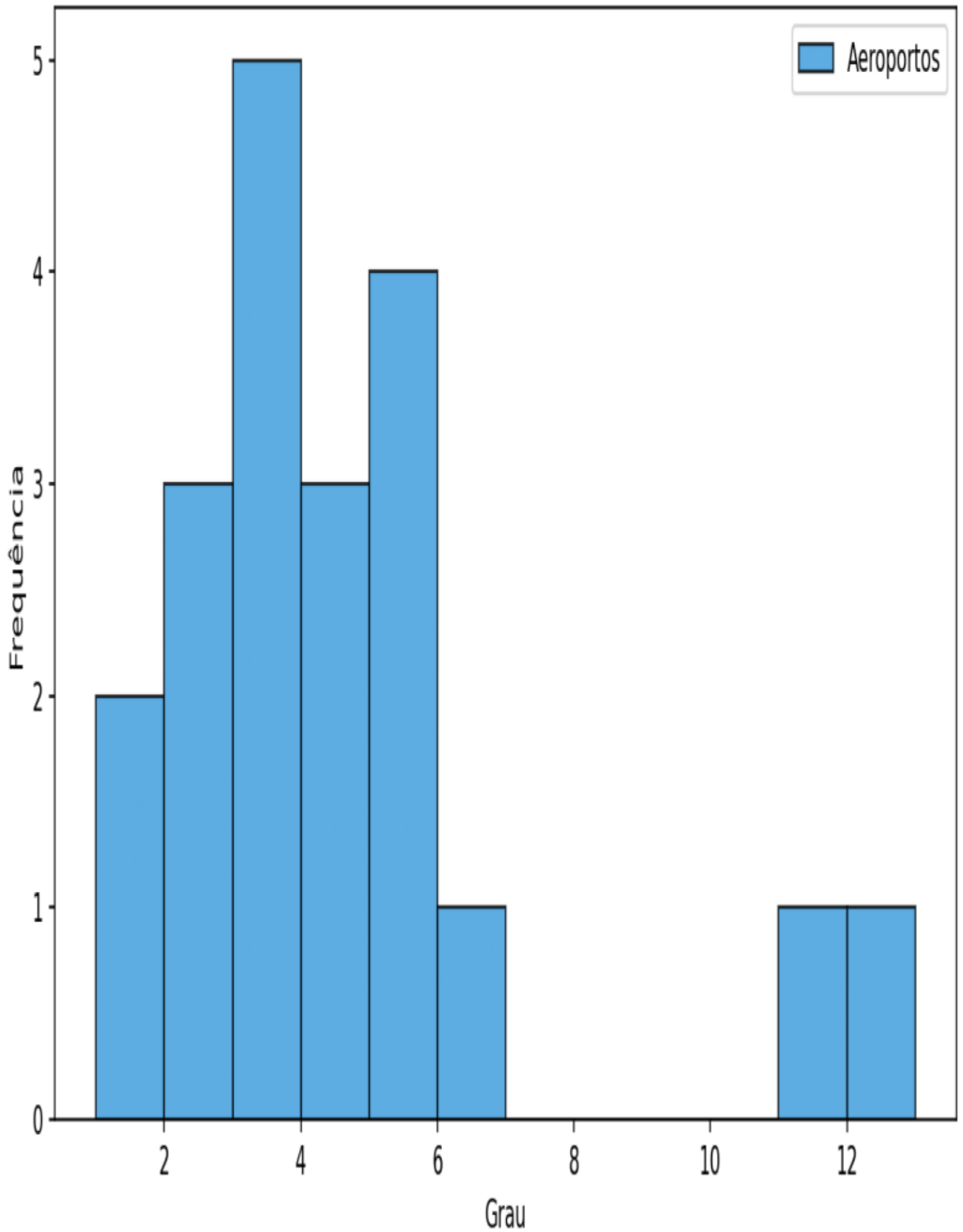
Aeroporto	Grau	
GRU	12	
BSB	11	
SSA	6	
REC	5	
FOR	5	

3.4 Rotas Calculadas (Dijkstra)

Origem	Destino	Custo	Caminho	
REC	POA	4.0	REC -> GRU -> POA	
MAO	GRU	2.0	MAO -> GRU	
FOR	FLN	5.0	FOR -> BSB -> CWB -> FLN	
BEL	CNF	3.0	BEL -> GRU -> CNF	
NAT	CWB	5.0	NAT -> FOR -> BSB -> CWB	
RBR	GIG	5.0	RBR -> PVH -> BEL -> GRU -> GIG	
THE	POA	5.0	THE -> FOR -> GRU -> POA	

Distribuição de Graus dos Aeroportos

Distribuição de Graus dos Aeroportos



Nota Analitica — Distribuicao de Graus dos Aeroportos

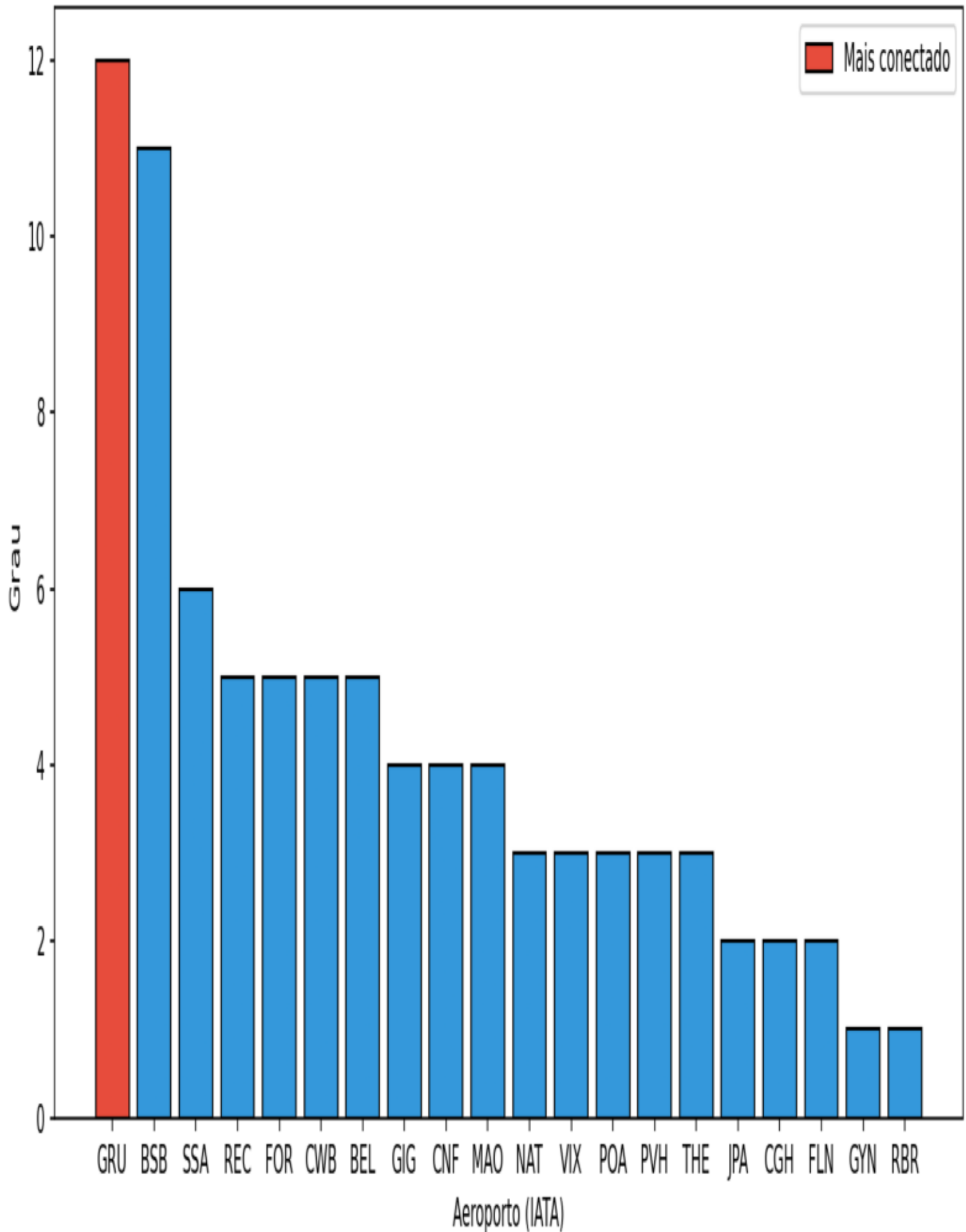
O que mostra: histograma da frequencia de graus dos 20 aeroportos.

Insight: distribuicao assimetrica — maioria tem grau baixo (1-5), GRU (12) e BSB (11) sao outliers, refletindo uma rede hub-and-spoke tipica de aviacao.

Tipo de grafico: histograma — padrao para distribuicoes de frequencia.

Ranking de Aeroportos por Grau

Ranking de Aeroportos por Grau (Decrescente)



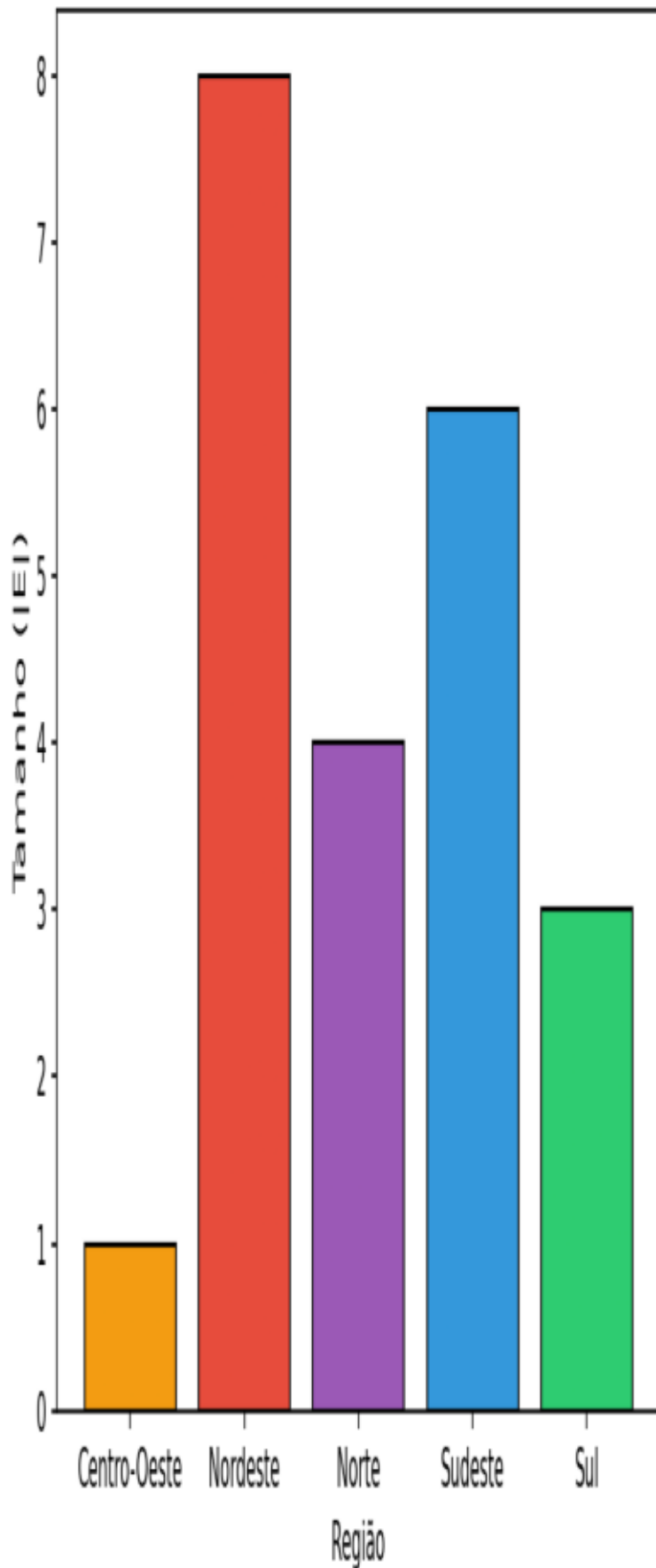
Nota Analitica — Ranking de Aeroportos por Grau

O que mostra: barras ordenadas por grau decrescente, mais conectado em vermelho.
Insight: GRU lidera com grau 12 (60% dos aeroportos), seguido de BSB (11).
Queda acentuada apos os hubs — o 3o (SSA, 6) tem metade do grau de GRU.
Tipo de grafico: barras ordenadas — ideal para ranking e comparacao.

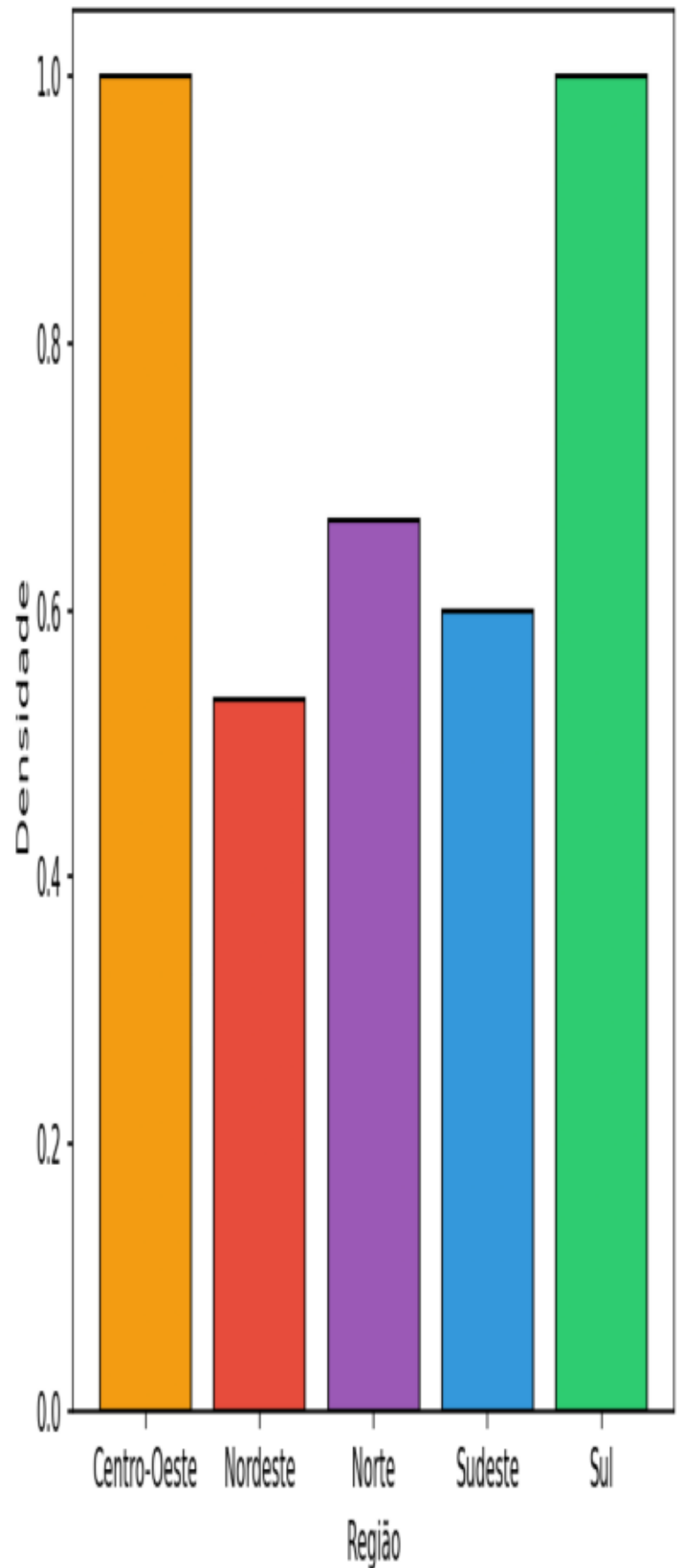
Comparacao entre Regioes

Comparação entre Regiões

Número de Arestas por Região



Densidade por Região

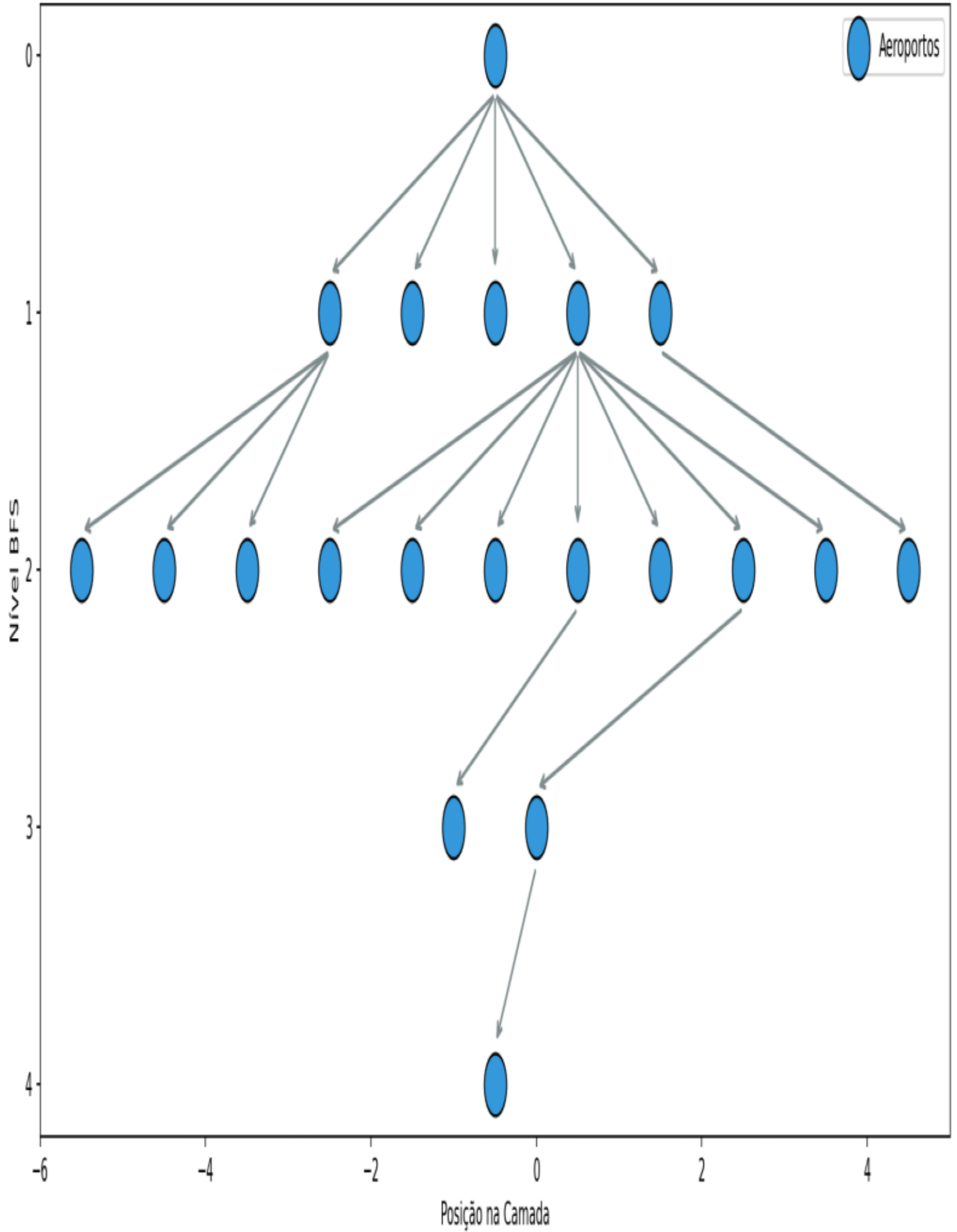


Nota Analitica — Comparacao entre Regioes

O que mostra: arestas intra-regionais e densidade por regioao, lado a lado.
Insight: Sul e Centro-Oeste tem densidade 1.0 (todos conectados entre si), mas poucos aeroportos. Nordeste tem mais arestas (8) mas menor densidade (0.53).
Tipo de grafico: barras agrupadas — permite comparacao direta em duas metricas.

BFS em Camadas a partir de REC

BFS em Camadas a partir de REC



Nota Analitica — BFS em Camadas a partir de REC

O que mostra: árvore BFS com nós organizados por nível.

Insight: todos os aeroportos alcançáveis em no máximo 3 níveis a partir de REC.

Nível 1 inclui vizinhos diretos (SSA, NAT, JPA, GRU, BSB), nível 2 alcança quase tudo via hubs.

Tipo de gráfico: layout hierárquico em camadas — representa a estrutura de níveis da BFS.

Notas — Visualizacoes Interativas (HTML)

Grafo Interativo (grafo_interativo.html)

O que mostra: grafo completo com cores por regioao, tooltips (grau, regioao, densidade ego), caixa de busca por IATA e destaque dos caminhos obrigatorios em vermelho.

Insight: GRU e BSB se destacam pelo tamanho dos nos. Regioes formam clusters visiveis.

Tipo: rede interativa (pyvis) — permite exploracao livre, zoom e tooltips.

Arvore de Percurso (arvore_percurso.html)

O que mostra: subgrafo com caminhos REC->POA (vermelho) e MAO->GRU (azul).

Insight: ambos passam por GRU, confirmando sua centralidade.

Tipo: rede interativa com cores por caminho — contrasta os dois percursos.

Subgrafo dos Hubs (viz_hubs_subgrafo.html)

O que mostra: subgrafo dos 6 aeroportos com maior grau e seus vizinhos.

Insight: visualiza a 'espinha dorsal' da rede — GRU e BSB como nucleo central.

Tipo: rede interativa — revela a topologia dos nos mais influentes.

4. Parte 2 — Dataset Maior (Facebook Ego)

4.1 Descricao do Dataset

Metrica	Valor	
Nome	Facebook Ego (SNAP)	
Nos	4.039	
Arestas	88.234	
Tipo	Nao-direcionado	
Descricao	Rede social – circulos de amizade	

4.2 Resultados — BFS (3 fontes)

Fonte	Nos visitados	Niveis	Tempo	
0	4039	6	22.1ms	
107	4039	5	32.3ms	
1684	4039	5	19.1ms	

Todos os nos foram alcançados. Diametro maximo de 6 niveis — consistente com '6 graus de separacao' em redes sociais.

4.3 Resultados — DFS (3 fontes)

Fonte	Ciclo	Tempo	
0	Sim	160.3ms	
107	Sim	200.3ms	
1684	Sim	175.7ms	

Ciclos detectados em todas as fontes — esperado em rede social densa.

4.4 Resultados — Dijkstra (5 pares)

Origem	Destino	Custo	Saltos	Tempo	
0	100	1.0	2	80.7ms	
0	3000	3.0	4	77.8ms	
107	1684	1.0	2	77.9ms	
200	4000	6.0	7	79.0ms	
500	3500	4.0	5	79.6ms	

4.5 Resultados — Bellman-Ford

Caso 1: Subgrafo com 50 nos e pesos negativos (sem ciclo negativo).

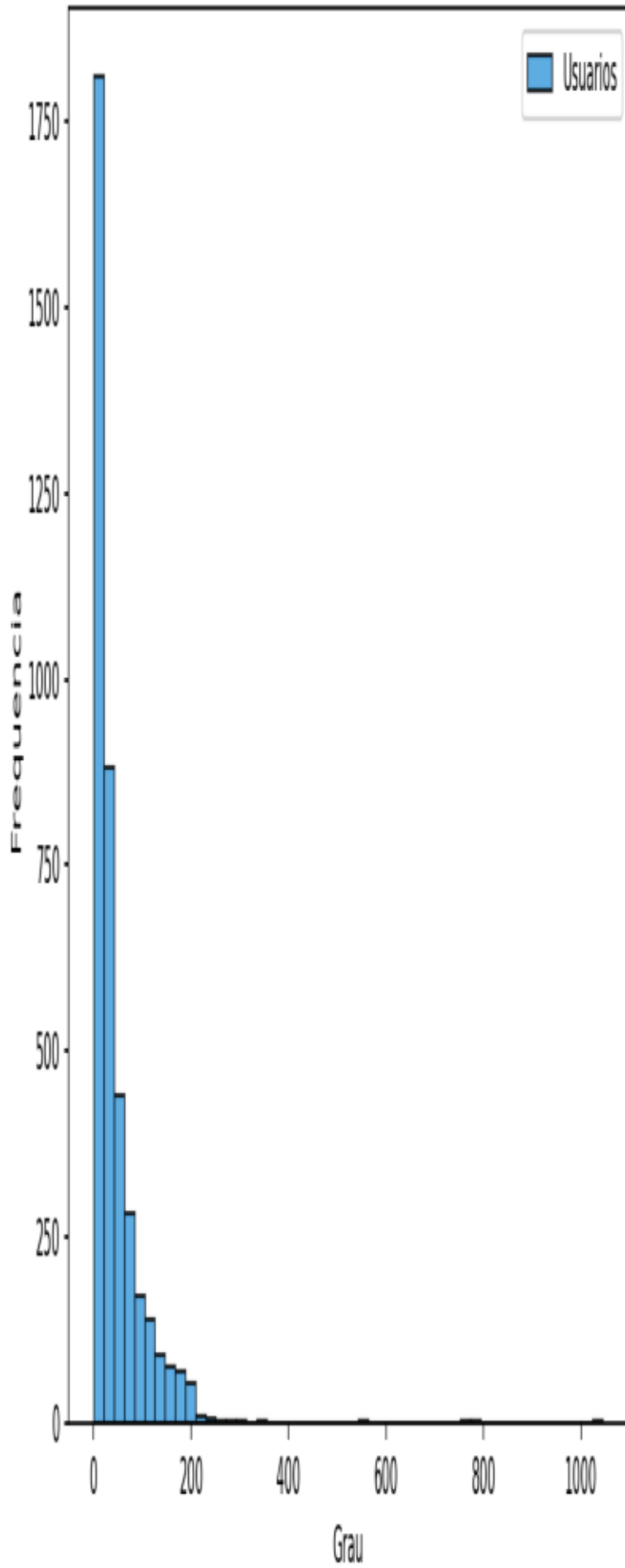
Resultado: ciclo_negativo = False. Tempo: 0.07ms.

Caso 2: Grafo construido com ciclo negativo (X->Y->Z->X, soma = -1).

Resultado: ciclo_negativo = True. Tempo: 0.01ms.

Distribuicao de Graus — Facebook Ego

Distribuicao de Graus — Facebook Ego



Nota Analitica — Distribuicao de Graus (Facebook)

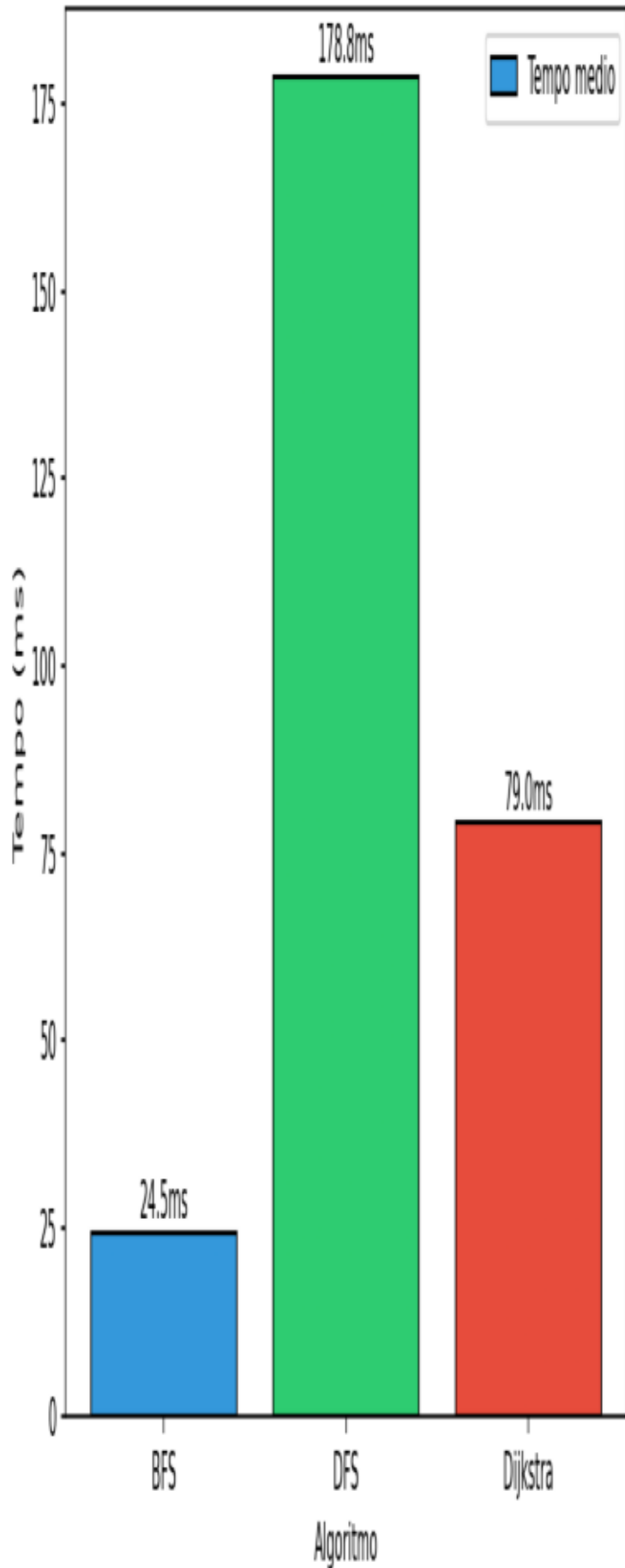
O que mostra: histograma e grafico log-log da distribuicao de graus.

Insight: segue aproximadamente uma power law — poucos nos tem grau muito alto (hubs sociais) enquanto a maioria tem poucos amigos. O grafico log-log confirma a relacao linear, caracteristica de redes livres de escala (scale-free networks).

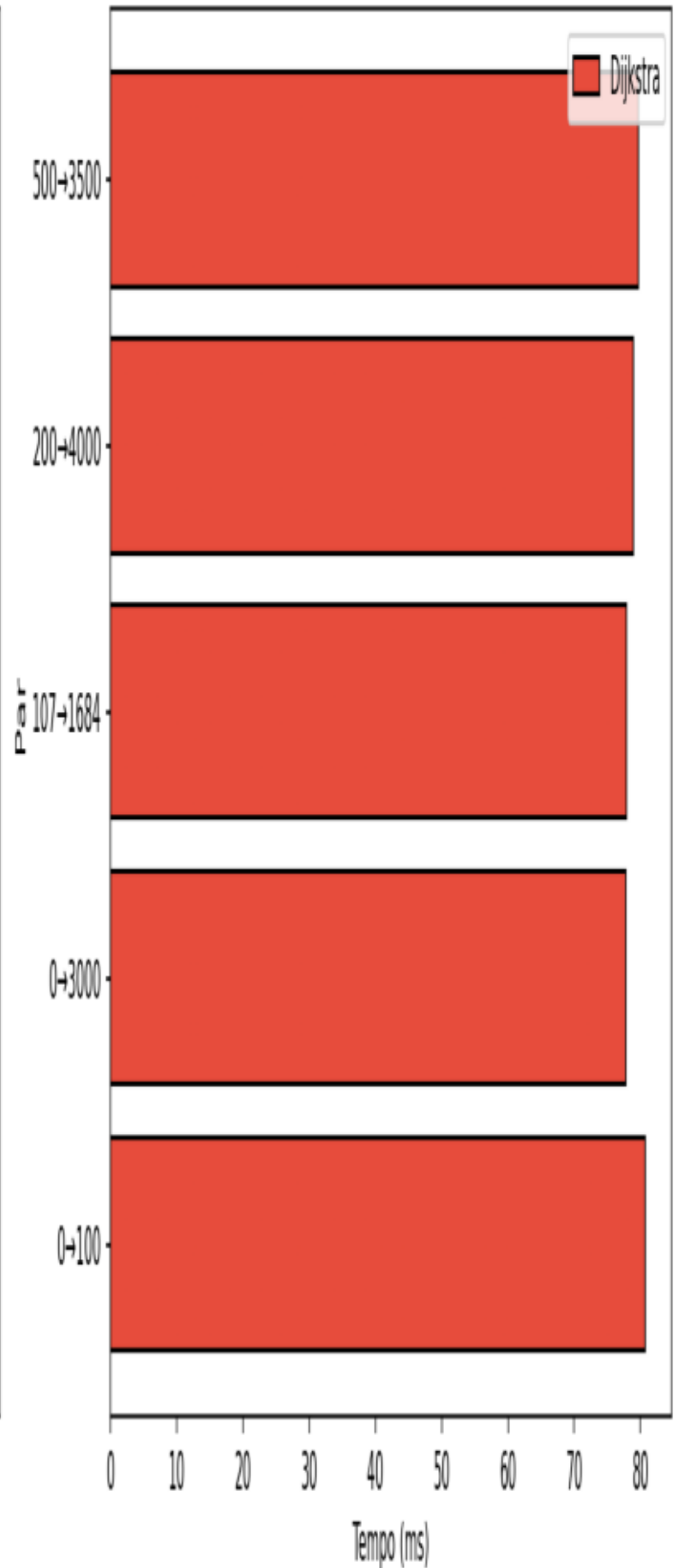
Tipo: histograma + scatter log-log — histograma mostra a forma, log-log confirma o padrao.

Comparacao de Algoritmos — Tempo de Execucao

Tempo Medio de Execucao por Algoritmo
(Facebook Ego — 4039 nos, 88234 arestas)



Tempo Dijkstra por Par Origem-Destino



Nota Analitica — Comparacao de Algoritmos

O que mostra: tempo medio de BFS, DFS e Dijkstra + detalhamento do Dijkstra por par.

Insight: BFS eh $\sim 8x$ mais rapido que DFS (24ms vs 179ms) neste grafo denso.

Dijkstra ($\sim 79ms$) fica entre os dois, com overhead da fila de prioridade.

Tipo: barras — formato intuitivo para comparacao quantitativa entre categorias.

5. Discussao Critica

Quando usar cada algoritmo

Cenario	Recomendado	Justificativa
Menor numero de saltos	BFS	$O(V+E)$, caminho com menos arestas
Detectar ciclos	DFS	Classifica arestas, back edges
Caminho mais barato (pesos ≥ 0)	Dijkstra	$O((V+E)\log V)$, otimo para positivos
Pesos negativos possiveis	Bellman-Ford	$O(V \cdot E)$, unico com pesos negativos
Grafo muito grande ($>100k$ nos)	BFS/Dijkstra	DFS lento; BF impraticavel

Limitacoes do design de pesos

Na Parte 1, os pesos sao discretos (1.0, 2.0, 2.5), limitando a granularidade. Em cenarios reais, distancias em km ou precos de passagem dariam resultados mais ricos.

Na Parte 2, o dataset Facebook usa pesos uniformes (1.0), fazendo BFS e Dijkstra retornarem os mesmos caminhos — a diferenca eh apenas de desempenho.

Bellman-Ford foi testado em subgrafos construidos por limitacao do dataset original.

Analise Exploratoria vs Explanatoria (AVD)

Visualizacoes Exploratorias

1. Distribuicao de graus: exploracao inicial da forma da rede — padrao hub-and-spoke.
2. BFS em camadas: exploracao de acessibilidade — todos alcancaveis em 3 niveis.

Visualizacoes Explanatorias

1. Ranking de aeroportos: comunica claramente os hubs dominantes (GRU e BSB).
2. Comparacao entre regioes: comunica diferenca de conectividade entre regioes.

Padroes Identificados

- Hub-and-spoke: GRU e BSB concentram $>50\%$ das conexoes.
- Assimetria regional: Nordeste tem mais aeroportos mas menor densidade.
- Mundo pequeno: qualquer aeroporto alcancavel em no maximo 3 saltos.